

الدرس الأول

التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الفيزيائية

أهداف الدرس :

1. يُعرف المواد المتهدرتة (المائية) والمواد غير المتهدرتة (اللامائية).
2. يُميز بين الذوبان الطارد للحرارة والذوبان الماص للحرارة.
3. يُراعى احتياطات الأمان عند تخفيف الأحماض المركزة.
4. يُحدد العلاقة بين كتلة المذاب والتغير الحراري المصاحب لعملية الذوبان.
5. يُعطى أمثلة لتطبيقات حياتية على التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الفيزيائية.

مصطلحات الدرس

Heat of Dissolution	- حرارة الذوبان
Refrigeration Cycle	- دورة التبريد
Exothermic Dissolution	- ذوبان طارد للحرارة
Endothermic Dissolution	- ذوبان ماص للحرارة
Initial Temperature	- درجة الحرارة الابتدائية
Final Temperature	- درجة الحرارة النهائية
Instant Cold Compresses	- كمادات الضغط الفورية الباردة
Instant Hot Compresses	- كمادات الضغط الفورية الساخنة

المهارات و القيم و القضايا المتضمنة :

- المهارات : العملية - الرياضياتية - العقلية.
- القيم : الحفاظ على النفس.
- القضايا : تأثير العمليات الحرارية في الصناعة على انبعاث الغازات الدفئة.

المفاهيم المتقاطعة : السبب والنتيجة.

تهيئة الدرس



أمامك شكل يوضح خروج غاز ثاني أكسيد الكربون المذاب تحت ضغط في مشروب غازي بسرعة عند فتح وصب محتويات العبوة.

يبحث هذا الدرس عن الأفكار التي تساعدك في الإجابة عن هذه التساؤلات :

- هل تحول الغاز من الحالة المذابة إلى الحالة الغازية ؟
- هل هذا التغير فيزيائي أم تغير كيميائي ؟
- هل هذا التغير يتم بفقد أم امتصاص الحرارة ؟
- لماذا نشعر بالبرودة والانتعاش عند تناول المشروبات الغازية ؟

عند تدليك يديك باستخدام

مسحوق غسيل وماء

تشعر بدفء اليدين ... **علل؟**



لانطلاق حرارة أثناء ذوبان
مسحوق الغسيل في الماء

طاردة للحرارة

غسول مطهر

تشعر ببرودة اليدين ... **علل؟**



لامتصاص الحرارة من اليدين
عند تبخر الكحول الموجود في الغسول

ماصة للحرارة

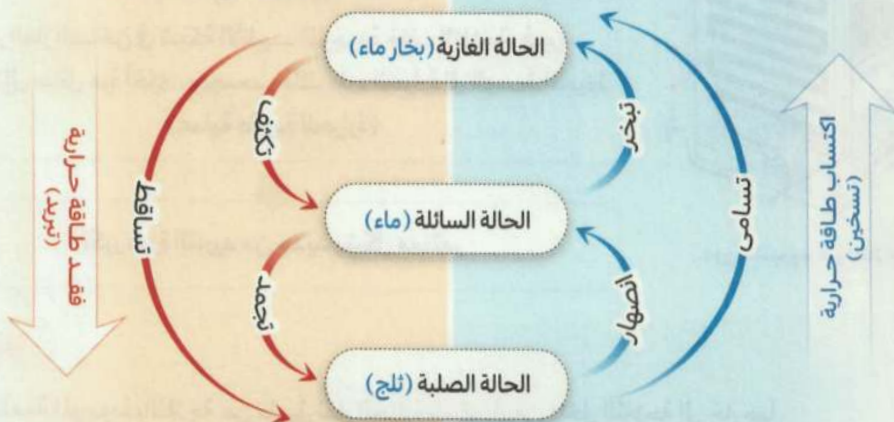
وتوصف هذه العملية بأنها

- تُعد كل من عمليات تحول حالات المادة من حالة إلى أخرى وعملية الذوبان من العمليات الفيزيائية التي تكون مصحوبة **بفقد أو امتصاص** طاقة حرارية إلى أو من الوسط المحيط.
- وهي **عمليات انعكاسية** لا تتضمن كسراً أو تكوين روابط جديدة، كما يتضح مما يلي :

التغيرات الحرارية المصاحبة لتحولات حالات المادة

عمليات طاردة للحرارة

عمليات ماصة للحرارة



قيم فهمك

صنف العمليات الآتية إلى عمليات ماصة للحرارة وعمليات طاردة للحرارة :

- (1) تسامي اليود الصلب . (2) تكثف أبخرة البروم . (3) انصهار الجليد . (4) تجمد الماء . (5) تبخر الكحول .
- (.....) (.....) (.....) (.....) (.....)

تطبيق تكنولوجيا دورة التبريد بالثلاجة

دورة التبريد بالثلاجة

عملية حرارية مغلقة ومتكررة، يتم فيها سحب الحرارة من داخل الثلاجة ونقلها إلى الوسط المحيط (الهواء) باستخدام سائل التبريد (الفريونات صديقة البيئة).

فكرة عملها

تتضمن هذه الدورة عمليات ماصة وعمليات طاردة للحرارة، ويمر الفريون فيها بعدة مراحل هي :

1 التمدد والتبخر

يمر سائل الفريون تحت ضغط مرتفع خلال صمام ضيق، فيتحول إلى غاز بارد، يمتص حرارة الأطعمة داخل الثلاجة (عملية ماصة للحرارة)

2 الضغط

يقوم الضاغط (موتور الثلاجة) بسحب الغاز وضغطه، فترتفع درجة حرارته

3 التكثف

يمر الغاز الساخن في شبكة الأنابيب الموجودة خلف الثلاجة، فيبرد متحولاً إلى سائل مرة أخرى، ويصحب ذلك طرد الحرارة إلى الوسط المحيط (عملية طاردة للحرارة)

تكرر دورة التبريد من جديد بشكل مستمر



دورة التبريد في الثلاجة

أهميتها

تبريد الأطعمة الموجودة بالثلاجة عن طريق نقل الحرارة باستمرار من داخل الثلاجة إلى خارجها.

التغيرات الحرارية المصاحبة لعملية الذوبان

* يُصاحب ذوبان أى مادة (مذاب) فى مادة أخرى (مذيب) فقد أو امتصاص طاقة حرارية إلى أو من الوسط المحيط.
* يُسمى التغير الحرارى المصاحب لعملية الذوبان بحرارة الذوبان.

حرارة الذوبان

كمية الحرارة الممتصة أو المنطلقة عند ذوبان كمية معينة من المذاب فى حجم معلوم من المذيب لتكوين محلول.

الذوبان الطارد و الذوبان الماص للحرارة

* يتوقف التغير الحرارى المصاحب لعملية الذوبان على نوع المادة المذابة فى المذيب (الماء)، كما يتضح فيما يلى :

عند إضافة

8 g من نترات الأمونيوم
 $\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s})$

إلى 100 mL من الماء درجة حرارته الابتدائية T_1 داخل كوبين متداخلين من البولي استيرين العازل للحرارة، مع التقليب برفق بواسطة ساق زجاجية

ترموتر

25°C

غطاء

كوب داخلى

كوب خارجى

لزيادة العزل

المذيب (الماء)

4 g من هيدروكسيد الصوديوم
 $\text{NaOH}(\text{s})$

إلى 100 mL من الماء درجة حرارته الابتدائية T_1 داخل كوبين متداخلين من البولي استيرين العازل للحرارة، مع التقليب برفق بواسطة ساق زجاجية

• النظام : المحلول (المذاب والمذيب).
• الوسط المحيط : الترمومتر، الكوب، الهواء داخل الكوب.

يُلاحظ بعد مرور 15 s

انخفاض درجة الحرارة النهائية T_2

درجة الحرارة النهائية T_2 > درجة الحرارة الابتدائية T_1

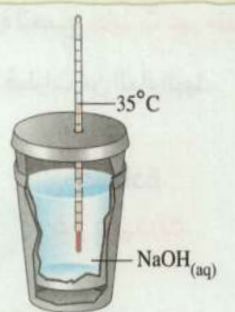


19°C

$\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{aq})$

ارتفاع درجة الحرارة النهائية T_2

درجة الحرارة النهائية T_2 < درجة الحرارة الابتدائية T_1



35°C

$\text{NaOH}(\text{aq})$

ويُسمى الذوبان في هذه الحالة

ذوبان ماص للحرارة

الذوبان الماص للحرارة

تغير فيزيائي مصحوب بامتصاص طاقة حرارية من الوسط المحيط عند ذوبان مادة في الماء.

ذوبان طارد للحرارة

الذوبان الطارد للحرارة

تغير فيزيائي مصحوب بانطلاق طاقة حرارية إلى الوسط المحيط عند ذوبان مادة في الماء.

أمثلة لمواد ذوبانها في الماء

ماص الحرارة

$\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s})$	• نترات الأمونيوم
$\text{K}_2\text{SO}_4(\text{s})$	• كبريتات البوتاسيوم
$\text{NaHCO}_3(\text{s})$	• بيكربونات الصوديوم
$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}(\text{s})$	• كبريتات النحاس المتهدرة (المائية)
$\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}(\text{s})$	• كلوريد الكوبلت المتهدرة (المائي)
$\text{LiCl} \cdot \text{H}_2\text{O}(\text{s})$	• كلوريد الليثيوم المتهدرة (المائي)

طارد للحرارة

$\text{NaOH}(\text{s})$	• هيدروكسيد الصوديوم
$\text{CaCl}_2(\text{s})$	• كلوريد الكالسيوم
$\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s})$	• كربونات الصوديوم
$\text{CuSO}_4(\text{s})$	• كبريتات النحاس غير المتهدرة (اللامائية)
$\text{CoCl}_2(\text{s})$	• كلوريد الكوبلت غير المتهدرة (اللامائي)
$\text{LiCl}(\text{s})$	• كلوريد الليثيوم غير المتهدرة (اللامائي)

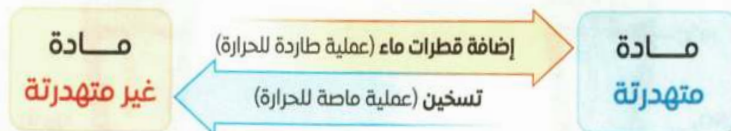
⚠ خذ بالك:

يمكن زيادة العزل الحراري عند إجراء مثل هذه التجارب بزيادة عدد أكواب البولي استيرين المستخدمة.

* ترتبط جزيئات بعض المواد بعدد محدد من جزيئات الماء في عملية طاردة للحرارة، وتُعرف مثل هذه المواد **بالمتهدرة** (المائية).

* ويمكن نزع جزيئات الماء من المواد المتهدرة بالتسخين في عملية ماصة للحرارة لتصبح **جزيئات غير متهدرة** (لامائية).

* ويمكن للجزيئات غير المتهدرة أن تعود إلى حالتها المتهدرة مرة أخرى بإضافة قطرات من الماء إليها.



1 تحول كبريتات النحاس غير المتهدرتة (اللامائية) إلى كبريتات نحاس متهدرتة (مائية) والعكس



2 تحول كلوريد الكوبلت غير المتهدرت (اللامائي) إلى كلوريد كوبلت متهدرت (مائي) والعكس



سؤال ؟ جواب

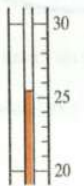
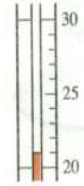
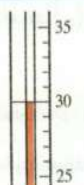
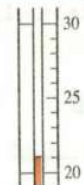
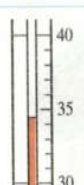
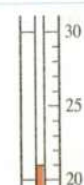
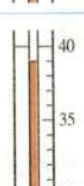
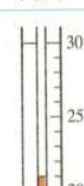
س عند تخفيف الأحماض المركزة، هل يُضاف الحمض إلى الماء أم العكس ؟ مع التفسير.



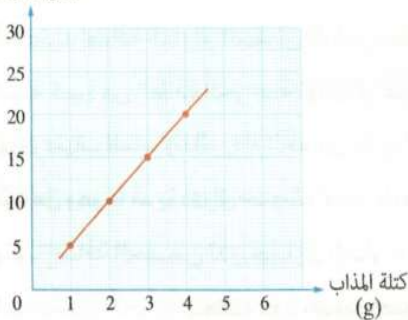
ج عند تخفيف الأحماض يُنقَط الحمض على جدران الإناء الموجود به الماء وليس العكس، لأنه عند إضافة الماء إلى الحمض المركز تنطلق كمية كبيرة من الطاقة الحرارية تؤدي إلى غليان فوري عنيف للماء، وتناثر رذاذ الحمض خارج إناء التفاعل وهو ما قد يؤدي إلى حدوث أضرار بالغة، بينما إضافة الحمض تدريجيًا إلى الماء يجعل الماء يمتص الحرارة المنطلقة دون حدوث أضرار.

العلاقة بين التغير الحرارى المصاحب لعملية الذوبان وكتلة المذاب

الجدول التالى يوضح مقدار التغير الحرارى المصاحب لذوبان كتل مختلفة من ملح كلوريد الليثيوم غير المتهدرت $\text{LiCl}_{(s)}$ فى 30 mL من الماء المقطر :

مقدار التغير فى درجة الحرارة $\Delta T = T_2 - T_1$	درجة الحرارة النهائية بعد مرور 30 s T_2	درجة الحرارة الابتدائية T_1	كتلة الملح المذاب
$25.5 - 21 = 4.5^\circ\text{C}$	25.5°C 	21°C 	1 g
$30 - 21 = 9^\circ\text{C}$	30°C 	21°C 	2 g
$34.5 - 21 = 13.5^\circ\text{C}$	34.5°C 	21°C 	3 g
$39 - 21 = 18^\circ\text{C}$	39°C 	21°C 	4 g

مقدار التغير فى درجة الحرارة ($^\circ\text{C}$)



والشكل البيانى المقابل يوضح

العلاقة بين :

مقدار التغير فى درجة الحرارة (ΔT)

وكتلة الملح المذاب (m) فى حجم

معين من الماء.

ومن الجدول والشكل يتضح أن :



المتغير الضابط
حجم الماء (المذيب)

المتغير التابع
مقدار التغير
في درجة الحرارة (ΔT)

المتغير المستقل
كتلة كلوريد الليثيوم
غير المتهدرت (المذاب)

- ذوبان ملح كلوريد الليثيوم غير المتهدرت في الماء طارد للحرارة ... **علل؟**
لأنه يصاحبه ارتفاع في درجة حرارة المحلول (النظام).

- كمية الطاقة الحرارية المنطلقة أو الممتصة نتيجة لعملية الذوبان تتناسب تناسباً طردياً مع كتلة الملح المذاب في حجم معين من المذيب (الماء) «كلما زادت كتلة ملح كلوريد الليثيوم غير المتهدرت (المذاب) زاد مقدار الارتفاع في درجة الحرارة».

كتلة المذاب (X)	$(\Delta T)^{\circ}\text{C}$
2 g	9°C
4 g	18°C
6 g	27°C

- مضاعفة كتلة المادة المذابة مع ثبات حجم المذيب (الماء) **(السبب)**،
تؤدي إلى تغير درجة الحرارة بمقدار ثابت غالباً **(النتيجة)**،
كما يتضح من الجدول المقابل :

سؤال؟ جواب

مقدار التغير الحراري الناتج $(\Delta T)^{\circ}\text{C}$	كتلة الملح المذاب (g)
- 0.8	5
- 1.6	10
- 2.4	15

- الجدول المقابل يوضح مقدار التغير في درجة الحرارة الناتجة عن ذوبان كتل مختلفة من ملح كبريتات البوتاسيوم في نفس الحجم من الماء :
- (1) هل ذوبان ملح كبريتات البوتاسيوم في الماء ماص أم طارد للحرارة ؟ مع التفسير.
- (2) ماذا تستنتج من النتائج الموضحة بالجدول ؟

- (1) ذوبان ملح كبريتات البوتاسيوم ماص للحرارة، لأنه يصاحبه **انخفاض** في درجة حرارة المحلول (ΔT بإشارة سالبة).
- (2) كلما **زادت** كتلة ملح كبريتات البوتاسيوم المذابة **زاد** مقدار الانخفاض في درجة الحرارة.



كيفية استخدام كمادات الضغط الفورية

تطبيق حياتي : كمادات الضغط الفورية الباردة والساخنة

تركيبها

كمادات تُستخدم مرة واحدة فقط، وهي عبارة عن كيس مرن بداخله مادة كيميائية (المذاب) وماء داخل كيس رقيق، يتمزق بالضغط عليه فيختلط المذاب بالماء ويحدث ذوبان ماص أو طارد للحرارة.

أنواعها

كمادات الضغط الفورية الباردة

كمادات الضغط الفورية الساخنة

المادة المذابة فيها

ملح نترات الأمونيوم
 $\text{NH}_4\text{NO}_3(s)$

ملح كبريتات الماغنسيوم
 $\text{MgSO}_4(s)$

التغير الحراري الحادث

ذوبان ماص للحرارة

ذوبان طارد للحرارة

استخدامها



تُستخدم كمادات الضغط الفورية الباردة

لتخفيف حدة التورم ... **علل؟**
لأنها تعمل على تضيق الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم للمنطقة المصابة فيقلل الورم.



تُستخدم كمادات الضغط الفورية الساخنة

لتخفيف الآلام المرتبطة بإجهاد العضلات ... **علل؟**
لأنها تعمل على توسيع الأوعية الدموية، مما يزيد من تدفق الدم إلى المناطق المجهدة فترتخي العضلات المنقبضة وتخف الآلام.

الدرس الثاني

التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الكيميائية

أهداف الدرس :

1. يستنتج قانون بقاء الطاقة.
2. يُقدر دور العالم هيلمهولتز في اكتشاف قانون بقاء الطاقة.
3. يُميز بين التفاعلات الطاردة والتفاعلات الماصة للحرارة.
4. يذكر أمثلة على كل من التفاعلات الطاردة والتفاعلات الماصة للحرارة.
5. يذكر تطبيقات حياتية للتفاعلات الطاردة للحرارة.
6. يوضح العلاقة بين التفاعلات الكيميائية وقانون بقاء الطاقة.

مصطلحات الدرس

Law of Conservation of Energy	- قانون بقاء الطاقة
Exothermic Reaction	- تفاعل طارد للحرارة
Endothermic Reaction	- تفاعل ماص للحرارة
Thermite Reaction	- تفاعل الترميت
Bond Breaking	- كسر الروابط
Bond Forming	- تكوين الروابط

المهارات و القيم و القضايا المتضمنة :

- المهارات : العملية - الرياضياتية - العقلية.
- القيم : تقدير دور العلماء.
- القضايا : دور التفاعلات الكيميائية في استدامة الطاقة.

المفاهيم المتقاطعة : السبب والنتيجة.

تهيئة الدرس



أمامك شكل : يوضح حلوى فوارة
تحتوي على خليط من بيكربونات الصوديوم
وحمض الستريك تُعطي إحساساً منعشاً
عند وضعها في الفم.
يبحث هذا الدرس عن الأفكار التي تساعدك
في الإجابة عن هذه التساؤلات :

- ما سبب الشعور بهذا الإحساس المنعش ؟
- ما نوع التفاعل الحادث عند وضع الحلوى في الفم ؟
- ما علاقة التفاعل الحادث بقانون بقاء الطاقة ؟



تعرفت في الفصل الدراسي الأول إنه :

عند حدوث تفاعل كيميائي

لا تُفنى المواد المتفاعلة ولا تُستحدث مواد جديدة من العدم،
وإنما يُعاد ترتيب ذرات عناصر المواد المتفاعلة لتكوين نواتج جديدة لها نفس العدد من ذرات كل عنصر،
بما يحقق قانون بقاء المادة.



وما ينطبق على المادة ينطبق على الطاقة.

قانون بقاء الطاقة

نشاط 1 قانون بقاء الطاقة

المواد والأدوات المستخدمة :

• ساقان من الخارصين Zn

• ساقان من النحاس Cu

• لمبة ليد.

• 2 ثمرة ليمون.

• أسلاك توصيل.

الخطوات :

① اغرس ساق نحاس و ساق خارصين في كل ثمرة ليمون.

② صل ساق الخارصين في الثمرة الأولى بساق النحاس

في الثمرة الثانية بسلك توصيل.

③ صل كل من ساق النحاس والخارصين الآخرين باللمبة الليد.

الملاحظة :

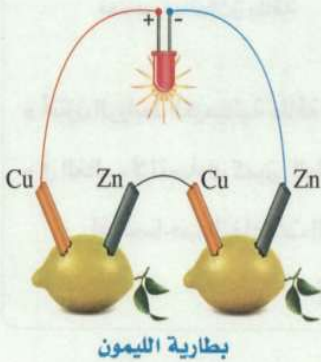
إضاءة الللمبة.

التفسير :

يحدث داخل الليمونة تفاعلات كيميائية ينتج عنها تيار كهربائي يمر في السلك ويستدل عليه من إضاءة الللمبة.

الاستنتاج :

تتحول الطاقة الكيميائية المخترنة في عصير الليمون إلى طاقة كهربائية بما يحقق **قانون بقاء الطاقة**.



بطارية الليمون

قانون بقاء الطاقة

الطاقة لا تُفنى ولا تُستحدث من العدم،
وإنما يمكن تحويلها من صورة إلى أخرى.



عالم ألماني أثبت قانون بقاء الطاقة،
وأوضح أن إجمالي الطاقة يبقى ثابتاً ضمن النظام المعزول

العالم
هرمان فون
هيلم هولتز

العلاقة بين التفاعلات الكيميائية وقانون بقاء الطاقة

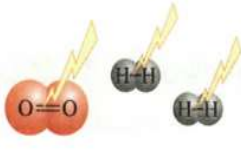
فى التفاعل الكيميائى

يتم

1

كسر الروابط الموجودة
بين ذرات جزيئات المواد المتفاعلة

وهى عملية ماصة للحرارة
(يُصاحبها امتصاص طاقة حرارية من الوسط المحيط)



كسر الروابط يستلزم
امتصاص طاقة

2

تكوين روابط جديدة
بين ذرات جزيئات المواد الناتجة

وهى عملية طاردة للحرارة
(يُصاحبها انطلاق طاقة حرارية إلى الوسط المحيط)



تكوين الروابط يكون
مصحوباً بانطلاق طاقة

ذرات منفصلة

* تحتزن الروابط الكيميائية طاقة، وكلما ازدادت طاقة الرابطة، ازدادت صعوبة كسرها.

* فى الغالب لا تتساوى كميتى الطاقة الحرارية الممتصة والمنطلقة فى عمليتى كسرو تكوين الروابط لنفس التفاعل،

لذا تُصاحب التفاعلات الكيميائية عادةً تغيرات حرارية، تظهر فى صورة طاقة منطلقة أو طاقة ممتصة

إلى أو من الوسط المحيط بما يحقق قانون بقاء الطاقة.

وتُصنف التفاعلات الكيميائية تبعاً للتغيرات الحرارية المصاحبة لها، إلى:

ثانيًا

تفاعلات ماصة للحرارة

أولًا

تفاعلات طاردة للحرارة

أولاً • التفاعلات الطاردة للحرارة

نشاط 2 • عمل

المواد والأدوات المستخدمة :

- كوبين من البولي إسترين.
- شريط مغنسيوم Mg
- حمض هيدروكلوريك مخفف HCl
- ترمومتر معمل.
- ساق زجاجية.

الخطوات :

- ① ضع 50 mL من حمض الهيدروكلوريك المخفف في كوب البولي إسترين.
- ② سجل درجة الحرارة الابتدائية T_1 باستخدام الترمومتر.
- ③ اغمر شريط المغنسيوم في الحمض مع التقليب برفق بواسطة الساق الزجاجية.
- ④ سجل درجة الحرارة النهائية T_2 التي يصل إليها خليط التفاعل.

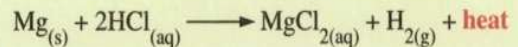
الملاحظة :

درجة الحرارة النهائية $T_2 <$ درجة الحرارة الابتدائية T_1

الاستنتاج :

- تفاعل المغنسيوم مع حمض الهيدروكلوريك المخفف يكون مصحوباً بانطلاق طاقة حرارية تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة النظام والتي بدورها تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الوسط المحيط.
- ويُوصف هذا التفاعل بأنه طارد للحرارة.

المعادلة الكيميائية الحرارية المعبرة عن التفاعل :



- النظام : يمثل خليط التفاعل (المتفاعلات والنواتج).
- الوسط المحيط : يمثل الترمومتر وإناء التفاعل (الكوب أو الكأس) والهواء المحيط به.

في ضوء النشاط السابق يُمكن تعريف **التفاعلات الطاردة للحرارة**، كالتالي:

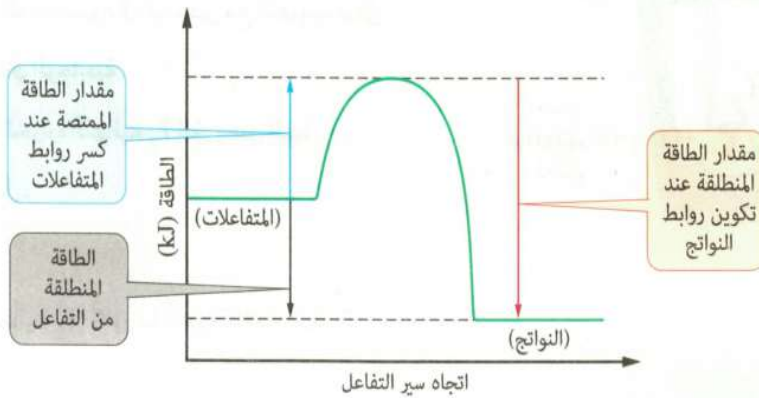
التفاعلات الطاردة للحرارة

تفاعلات ينتج عنها انطلاق طاقة حرارية كنتاج من نواتج التفاعل إلى الوسط المحيط فترتفع درجة حرارته.

أمثلة للتفاعلات الطاردة للحرارة :

3	2	1
تفاعل كربونات الفلزات مع الأحماض المخففة	تفاعل القلويات مع الأحماض	تفاعل الفلزات مع الأحماض المخففة

يُعبّر عن التفاعلات الطاردة للحرارة بمخطط الطاقة التالي :



ومنه يتضح أن :

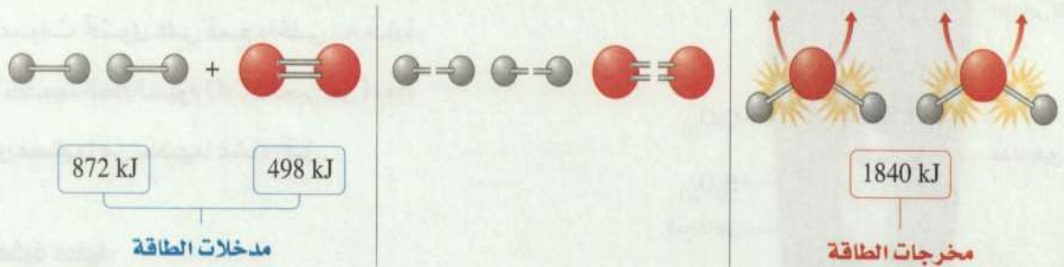
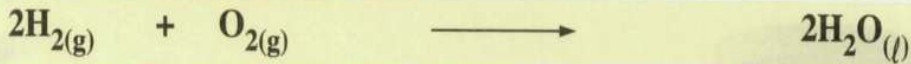
مقدار الطاقة الممتصة
عند كسر الروابط في جزيئات المتفاعلات

أكبر من

مقدار الطاقة المنطلقة
من تكوين روابط جديدة في جزيئات النواتج

ويظهر الفرق بين مقدارى الطاقة المنطلقة والطاقة الممتصة في صورة **طاقة حرارية منطلقة** من التفاعل،
بما يحقق قانون بقاء الطاقة.

تفاعل غاز الهيدروجين مع غاز الأكسجين لتكوين الماء، تبعًا للمعادلة الموزونة التالية :



مجموع الطاقات الممتصة عند كسر الروابط (مدخلات الطاقة) = $1370 \text{ kJ} = 498 + 872$

مجموع الطاقات المنطلقة عند تكوين الروابط (مخرجات الطاقة) = 1840 kJ

∴ مجموع الطاقات المنطلقة (1840 kJ) أكبر من مجموع الطاقات الممتصة (1370 kJ)

∴ هذا التفاعل يطلق مقدار من الطاقة يساوي

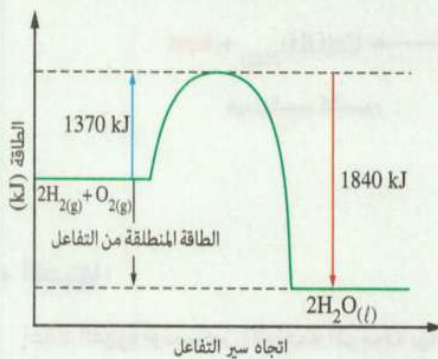
الفرق بين مقدارى الطاقة المنطلقة والممتصة

في صورة طاقة حرارية ($1840 - 1370 = 470 \text{ kJ}$)،

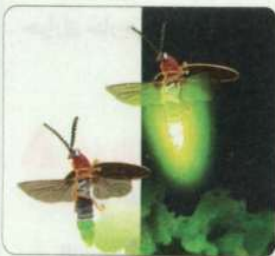
بما يحقق قانون بقاء الطاقة.

ويعبر عن هذا التفاعل بمخطط الطاقة

المقابل :



التكامل مع علوم الحياة (البيولوجي)



حشرة مضيئة

تُصدر الحشرات المضيئة ضوء من منطقة البطن، نتيجة حدوث تفاعلات كيميائية طاردة للحرارة داخل أجسامها، تتحول فيها معظم الطاقة الناتجة إلى ضوء (وليس حرارة) وتتحكم هذه الحشرات في وقت ومدة الإضاءة التي تستخدمها لأغراض مختلفة، مثل التزاوج والدفاع عن النفس.

1 العبوات ذاتية التسخين الفورية :

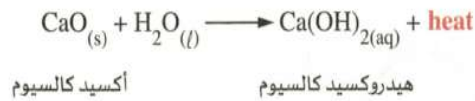
تركيبها :

عبوات تحتوى على قمع داخلى به مادة أكسيد الكالسيوم CaO (الجير الحى) وماء ويفصلهما عن بعضهما غشاء رقيق .

فكرة عملها :

- عند الضغط على الزر السفلى الموجود بالكوب يتمزق الغشاء الرقيق .
- يحدث تفاعل كيميائى طارد للحرارة بين كل من أكسيد الكالسيوم والماء مكوناً محلول هيدروكسيد الكالسيوم (ماء الجير) مع انطلاق حرارة .

المعادلة الكيميائية الحرارية المُعبّرة عن التفاعل :



تفاعل أكسيد الكالسيوم مع الماء طارد للحرارة

أهميتها :

إعداد القهوة أو تسخين الأطعمة الموجودة بها ، باستخدام الحرارة المنطلقة من التفاعل دون الحاجة لوجود مصدر حرارى خارجى .



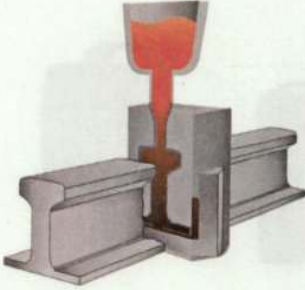
عبوة ذاتية التسخين

⚠ خذ بالك :

الاسم الشائع لمحلول هيدروكسيد الكالسيوم $\text{Ca(OH)}_{2(aq)}$ هو ماء الجير، بينما الاسم الشائع لمسحوق هيدروكسيد الكالسيوم $\text{Ca(OH)}_{2(s)}$ هو الجير المطفأ .

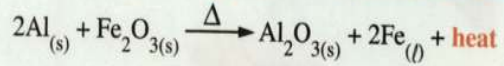
2 تفاعل الترميت :

يُصاحب تفاعل الألومنيوم (Al) مع أكسيد الحديد الأحمر (Fe_2O_3)، انطلاق كمية كبيرة من الطاقة الحرارية، تؤدي إلى صهر الحديد الناتج من التفاعل.



لحام القضبان بتفاعل الترميت

المعادلة الكيميائية الحرارية المعبرة عن التفاعل :



أهميته :

يُستخدم هذا التفاعل في لحام قضبان السكك الحديدية.

ثانيًا : التفاعلات الماصة للحرارة

نشاط 3 عمل

المواد والأدوات المستخدمة :

• مسحوق هيدروكسيد الباريوم $\text{Ba}(\text{OH})_2$

• مسحوق كلوريد الأمونيوم NH_4Cl

• ماء

• ساق زجاجية

• دورق زجاجي

• قطعة خشب

• ترمومتر رقمي (ديجيتال)

الخطوات :

① بلل قطعة الخشب بقليل من الماء، ثم ضع فوقها

دورق زجاجي به مسحوق هيدروكسيد الباريوم.

② سجل درجة حرارة المسحوق الابتدائية T_1 باستخدام

الترموتر الرقمي.

③ أضف مسحوق كلوريد الأمونيوم إلى الدورق

وقلّب الخليط بواسطة الساق الزجاجية تقليبيًا جيدًا.



- ④ سجل درجة الحرارة النهائية T_2 التي يصل إليها
خليط التفاعل.
- ⑤ ارفع الدورق عن قطعة الخشب.

الملاحظة



التصاق الدورق بقطعة الخشب.



درجة الحرارة النهائية T_2 > درجة الحرارة الابتدائية T_1

التفسير:

انخفاض درجة حرارة الوسط المحيط أدى إلى تجمد طبقة الماء الموجودة بين الدورق وقطعة الخشب، وهو ما أدى إلى التصاقهما.

الاستنتاج:

تفاعل هيدروكسيد الباريوم مع كلوريد الأمونيوم يكون مصحوبًا بامتصاص طاقة حرارية تؤدي إلى انخفاض درجة حرارة النظام والتي بدورها تؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الوسط المحيط. ويوصف هذا التفاعل بأنه ماص للحرارة.

في ضوء النشاط السابق يُمكن تعريف التفاعلات الماصة للحرارة، كالتالي:

التفاعلات الماصة للحرارة

تفاعلات يلزم لحدوثها امتصاص طاقة حرارية من الوسط المحيط فتتخفص درجة حرارته.

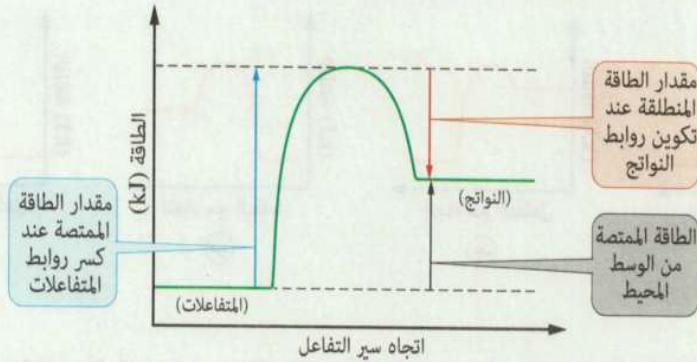
أمثلة للتفاعلات الماصة للحرارة:

③	②	①
تفاعل بيكربونات الصوديوم مع الأحماض المخففة	تفاعل انحلال غاز الأوزون (O_3) في الغلاف الجوي	تفاعل الانحلال الحراري للحجر الجيري (كربونات الكالسيوم $CaCO_3$)

⚠ خذ بالك:

كل تفاعلات الانحلال الحراري ماصة للحرارة.

يُعبّر عن التفاعلات الماصة للحرارة بمخطط الطاقة التالي :



ومنه يتضح أن :

مقدار الطاقة الممتصة
عند كسر الروابط في جزيئات المتفاعلات

أقل من

مقدار الطاقة المنطلقة
من تكوين روابط جديدة في جزيئات النواتج

ويظهر الفرق بين مقدارى الطاقة المنطلقة والطاقة الممتصة في صورة **طاقة حرارية ممتصة** من الوسط المحيط، بما يُحقق قانون بقاء الطاقة.

سؤال ؟ جواب

1س يدخل الكالسيوم في تركيب العديد من المركبات الكيميائية :

- (1) ما الاسم والصيغة الجزيئية لكل من :
1- الجير الحى . 2- ماء الجير . 3- الجير المطفأ . 4- الحجر الجيري .
- (2) ماذا يحدث عند ذوبان الجير الحى في الماء ؟ مع التفسير .
- (3) اذكر تطبيق حياتي يُستخدم فيه الجير الحى .

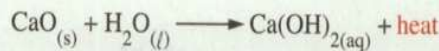
ج (1) 1- أكسيد الكالسيوم $\text{CaO}_{(s)}$

2- محلول هيدروكسيد الكالسيوم $\text{Ca(OH)}_{2(aq)}$

3- مسحوق هيدروكسيد الكالسيوم $\text{Ca(OH)}_{2(s)}$

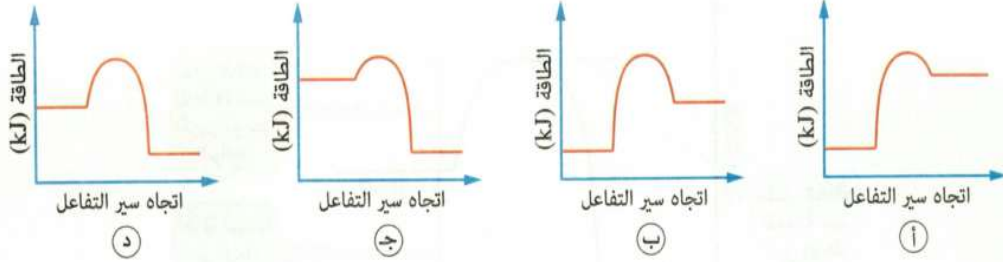
4- كربونات الكالسيوم $\text{CaCO}_{3(s)}$

(2) تنطلق طاقة حرارية تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الوسط المحيط، نتيجة لحدوث تفاعل كيميائي طارد للحرارة بين كل من الجير الحى والماء .



(3) العبوات ذاتية التسخين الفورية .

س2 أى من مخططات الطاقة التالية يُعبر عن تفاعل يمتص أكبر قدرًا من الطاقة ؟



فكرة الحل :

∴ التفاعلات الماصة للحرارة، تكون فيها الطاقة اللازمة لكسر الروابط في جزيئات المتفاعلات أكبر من الطاقة الناتجة عن تكوين الروابط في جزيئات النواتج.

∴ يستبعد الاختيارين (ج)، (د).

∴ الفرق بين طاقة المتفاعلات وطاقة النواتج في الاختيار (ا) أكبر مما في الاختيار (ب).

∴ يمتص التفاعل في الاختيار (ا) قدرًا أكبر من الطاقة مما في الاختيار (ب).

ج الاختيار الصحيح: (ا)

قيم فهمك

من مخطط الطاقة المقابل :

ما نوع ومقدار الطاقة المصاحبة (المنطلقة أو الممتصة) لهذا التفاعل ؟

الحل :

نوع الطاقة المصاحبة للتفاعل : **طاقة ممتصة**.

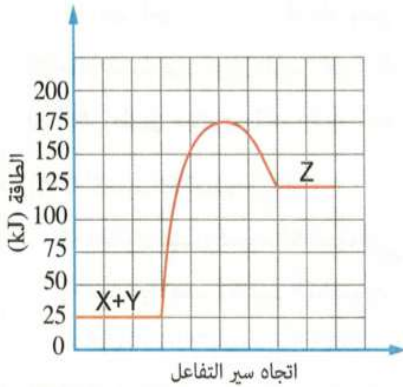
∴ مقدار الطاقة الممتصة أثناء كسر الروابط في

جزيئات المتفاعلات $(X + Y) = \dots\dots\dots$

ومقدار الطاقة المنطلقة عند تكوين الروابط

في جزيئات النواتج $(Z) = \dots\dots\dots$

∴ مقدار الطاقة = $\dots\dots\dots - \dots\dots\dots = 100 \text{ kJ}$



* مقارنة بين التفاعلات الطاردة للحرارة و التفاعلات الماصة للحرارة :

التفاعلات الماصة للحرارة

هي تفاعلات يلزم لحدوثها امتصاص طاقة حرارية من الوسط المحيط فتتخفص درجة حرارته

التفاعلات الطاردة للحرارة

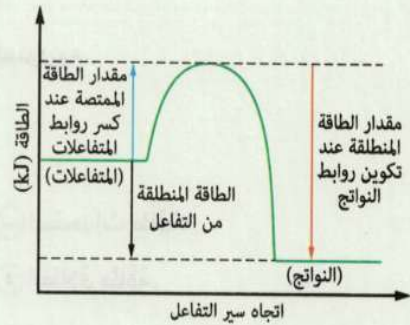
هي تفاعلات ينتج عنها انطلاق طاقة حرارية، كنتاج من نواتج التفاعل إلى الوسط المحيط فترتفع درجة حرارته

أمثلة

- تفاعل الانحلال الحراري لكريونات الكالسيوم.
- تفاعل انحلال غاز الأوزون في الغلاف الجوي.
- تفاعل بيكرينات الصوديوم مع الأحماض المخففة.

- تفاعل الفلزات مع الأحماض المخففة.
- تفاعل القلوويات مع الأحماض.
- تفاعل كربونات الفلزات مع الأحماض المخففة.

مخطط الطاقة



يكون مقدار **الطاقة المنطلقة** من تكوين روابط جديدة في جزيئات النواتج

أقل من

مقدار **الطاقة الممتصة** عند كسر الروابط في جزيئات المتفاعلات

يكون مقدار **الطاقة المنطلقة** من تكوين روابط جديدة في جزيئات النواتج

أكبر من

مقدار **الطاقة الممتصة** عند كسر الروابط في جزيئات المتفاعلات

لذا

يمتص التفاعل (النظام) طاقة حرارية تساوي الفرق بين مقدارى الطاقة المنطلقة والممتصة بما يحقق قانون بقاء الطاقة

يطلق التفاعل (النظام) طاقة حرارية تساوى الفرق بين مقدارى الطاقة المنطلقة والممتصة بما يحقق قانون بقاء الطاقة

الدرس الثالث

الاحتراق والأكسدة والاختزال

أهداف الدرس :

1. في نهاية الدرس يجب أن يكون التلميذ قادرًا على أن :
2. يُميز بين عناصر مثلث النار (الاحتراق).
3. يفسر عملية الاشتعال الذاتي.
4. يحدد طرق إطفاء الحرائق.
4. يُميز بين تفاعلات الأكسدة والاختزال.

مصطلحات الدرس :

Fire Triangle	- مثلث النار
Combustion	- احتراق.
Fossil Fuel	- وقود حفري.
Fuel Value	- القيمة الحرارية للوقود
Steel Wool	- صوف فولاذي
Ignition Point	- درجة الاشتعال
Oxyacetylene Flame	- لهب الأكسجين أسيتيلين
Oxidation	- أكسدة
Reduction	- اختزال
Oxidizing Agent	- عامل مؤكسد
Reducing Agent	- عامل مختزل

المهارات والقيم والقضايا المتضمنة :

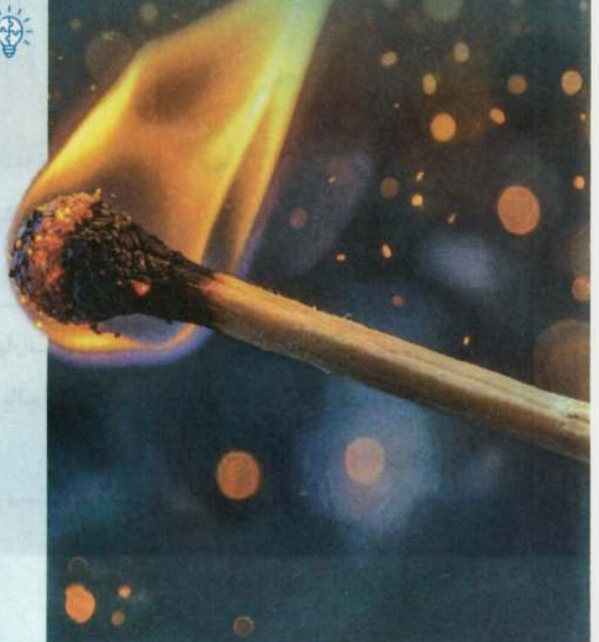
- المهارات : العملية.
- القيم : التعاون.
- القضايا : مواجهة الخرافات بالعلم.

المفاهيم المتقاطعة : السبب والنتيجة.

تهيئة الدرس



- أمامك شكل : يوضح شعلة أوليمبية بمسكها عداء.
- يبحث هذا الدرس عن الأفكار التي تساعدك في الإجابة عن هذه التساؤلات :
- ما العناصر الأساسية اللازم توافرها لإيقاد الشعلة ؟
 - كيف يمكن إطفاء الشعلة ؟
 - ما معنى الأكسدة والاختزال ؟
 - وما علاقتهما بعملية الاحتراق ؟



الاحتراق

* العناصر الثلاثة الأساسية التي يجب أن تتوافر لحدوث الاشتعال واستمرار عملية الاحتراق، هي :



مثلث النار

ثالثًا
الحرارة

ثانيًا
الأكسجين

أولًا
الوقود

وتمثل هذه العناصر فيما يُعرف بمثلث النار (مثلث الاحتراق).

أولًا الوقود

الوقود

مواد قابلة للاشتعال تستخدم في إنتاج الطاقة الحرارية نتيجة حدوث تفاعل طارد للحرارة.

تتعدد صور الوقود، ومنها :

1 الوقود الحفري	2 الوقود الحيوي	3 الوقود الصناعي
- الفحم. - النفط. - الغاز الطبيعي.  النفط	مثل الكحول الإيثيلي (الإيثانول) الذي يُحضر من النباتات الغنية بالنشا، مثل نبات الذرة، لذا يُعد من الموارد المتجددة.  الكحول الإيثيلي	غاز الهيدروجين الذي يُوصف بوقود المستقبل.  محطة وقود الهيدروجين
الأكثر استخدامًا في العالم حتى الآن، بالرغم من أنه مورد غير متجدد.	يستخدم كوقود للسيارات في بعض البلدان بعد خلطه بالجازولين.	يستخدم كوقود للسيارات والشاحنات التي تدار بخلايا الوقود (خلايا الوقود الهيدروجينية).

الغاز الطبيعي والبيوتاجاز

مكوناتهما

• الغاز الطبيعي :

المكون الأساسي له هو **غاز الميثان** (93%) بالإضافة إلى بعض الهيدروكربونات الأخرى كالبروبان والبيوتان.

• البيوتاجاز :

مكون من خليط البروبان والبيوتان بعد فصلهما من الغاز الطبيعي.

استخداماتهما

يُعد كل من الغاز الطبيعي والبيوتاجاز وقودًا أساسيًا مستخدمًا في المنازل.

خواصهما

الغاز الطبيعي والبيوتاجاز من الغازات عديمة الرائحة ونظرًا لخطورتهما تُضاف إليهما نسبة ضئيلة جدًا من

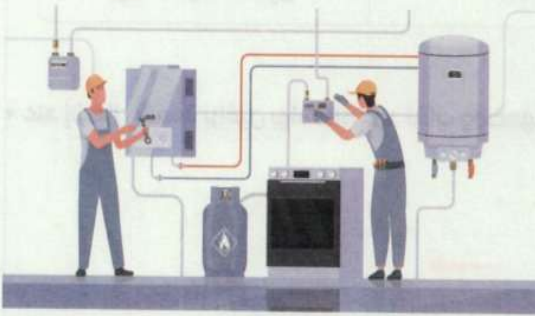
غاز الإيثانثيول الذي يتميز برائحة الثوم ... **علل؟**

لاتخاذ إجراءات الأمان المناسبة عند حدوث حالات تسرب للغاز.

تذكر أن !

الهيدروكربونات

مركبات عضوية تحتوي على عنصرى الكربون والهيدروجين فقط.



استخدام الغاز الطبيعي والبيوتاجاز
كوقود في المنازل

القيمة الحرارية للوقود

كمية الطاقة الناتجة من احتراق 1 g من الوقود في وفرة من غاز الأكسجين.

الوقود	القيمة الحرارية للوقود (kJ/g)
الخشب	20
الإيثانول	30
الغاز الطبيعي	50
الهيدروجين	143

القيم للإيضاح فقط،

القيمة الحرارية للوقود

يمكن المقارنة بين أنواع الوقود المختلفة، من حيث جودتها كمصادر للطاقة من خلال قيمة تُعرف بالقيمة الحرارية للوقود وتُقدر بوحدة كيلوجول/جرام (kJ/g).

* الجدول المقابل :

يوضح القيم الحرارية لبعض أنواع

الوقود المختلفة،

ومنهُ يتضح أن :

القيمة الحرارية لوقود الهيدروجين هي

الأكبر بالنسبة لباقي أنواع الوقود.

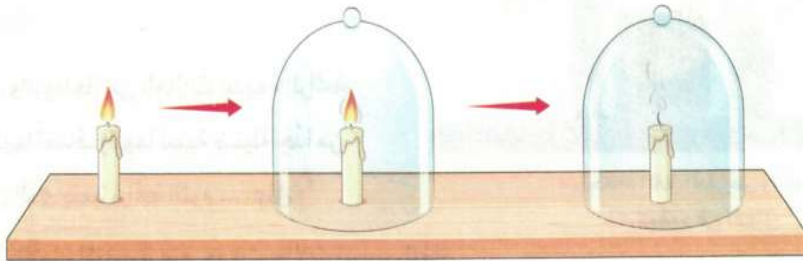
ثانيًا غاز الأكسجين

يتكون الهواء الجوي من خليط من عدة غازات يوضحها الجدول والشكل التاليين :



النسبة المئوية	مكونات الهواء الجوي
78%	1 غاز النيتروجين
21%	2 غاز الأكسجين
1%	3 غازات أخرى

عند إشعال شمعة برفاين بواسطة عود ثقاب ووضعها تحت ناقوس زجاجي :



يُلاحظ

انطفاء الشمعة بعد عدة دقائق.

التفسير

تنطفئ الشمعة عند نفاذ كمية الأكسجين داخل الناقوس الزجاجي.

يتضح مما سبق أن :

الأكسجين عنصر أساسي في عملية الاحتراق.

الاحتراق

اتحاد الوقود بالأكسجين مصحوبًا غالبًا بانبعاث ضوء أو حرارة أو كلاهما.

سؤال ؟ جواب

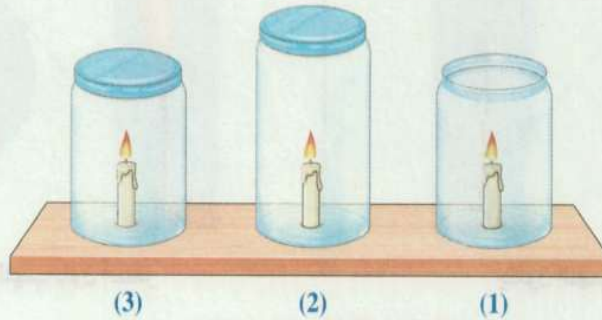
س1 أيهما يحترق أسرع ؟ مع التفسير :

قطعة من الصوف الفولاذي (سلك تنظيف الألومنيوم) عند حرقها في الهواء الجوي أم عند حرقها في جو من الأكسجين النقي.

يحترق الصوف الفولاذي في جو من الأكسجين النقي أسرع من احتراقه في الهواء الجوي، **لزيادة تركيز الأكسجين النقي** عن تركيزه في الهواء الجوي، ويزداد معدل الاحتراق بزيادة نسبة غاز الأكسجين.



س2 في الشكل التالي وضعت ثلاث شمعات متماثلة ومشتعلة في ثلاثة أواني وترك أحدهما مفتوحًا :



أي هذه الشموع تكون كتلتها المتبقية أكبر بعد مضي ساعة ؟ مع التفسير.

فكرة الحل :

∴ الإناء (1) مفتوح.

∴ ستظل الشمعة مشتعلة لفترة أطول لوفرة الأكسجين.

∴ كمية الأكسجين الموجودة في الإناء (3) أقل مما في الإناء (2).

∴ الشمعة الموجودة في الإناء (3) سوف تنطفئ أسرع من الشمعة الموجودة في الإناء (2).

∴ الشمعة الموجودة في الإناء (3) ستكون كتلتها المتبقية هي الأكبر، **لأنها** سوف تنطفئ سريعًا.

لهب بنزن

ينتج لهب بنزن عن اشتعال خليط وقود غازى وأكسجين.

أهميته

يستخدم لهب بنزن كمصدر للحرارة في المعامل والمختبرات.

**يختلف لون لهب بنزن تبعًا لكمية الأكسجين المختلطة بالوقود،
فعندما تكون :**

كمية الأكسجين وفيرة

عند فتح (فتحة الهواء) الثقب في موقد بنزن

ثقب اللهب مفتوح كليًا



يتلون اللهب بلون أزرق

ويوصف الاحتراق الحادث بأنه

احتراق تام

كمية الأكسجين محدودة

ثقب اللهب مغلق



يتلون اللهب بلون أصفر

احتراق غير تام

ثانيًا الحرارة

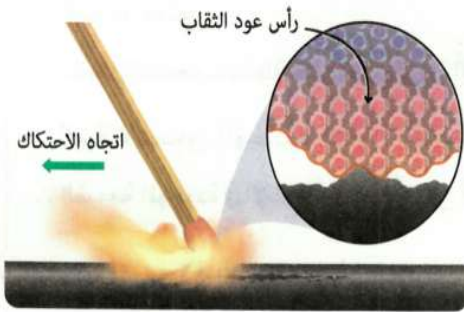
عند احتكاك عود ثقاب بسطح خشن،

فإنه يشتعل ... **علل؟**

لأن الاحتكاك يولد الحرارة اللازمة

لبداء تفاعل كيميائى طارد للحرارة

(تفاعل الاحتراق).



تولد حرارة عند احتكاك عود ثقاب بسطح خشن

لا يبدأ الوقود في الاشتعال إلا بعد الوصول إلى درجة حرارة معينة تُعرف بدرجة الاشتعال.

درجة الاشتعال

درجة الحرارة التي تبدأ عندها المادة في الاشتعال.

كلما قلت درجة اشتعال الوقود ازدادت قابليته للاشتعال، وتختلف درجة الاشتعال من وقود إلى آخر، وهو ما يحدد مدى خطورة استخدامه.

سؤال ؟ جواب

س1 مادة (X) درجة اشتعالها 45°C ومادة (Y) درجة اشتعالها 300°C

أيهما يشتعل أسرع ؟ مع التفسير.

جـ المادة (X) تشتعل أسرع، **لأنه** كلما قلت درجة الاشتعال،

ازدادت قابلية الوقود للاشتعال فيشتعل أسرع.

س2 علل : تستخدم شموع الاحتراق المعروفة باسم البوجيهات في السيارات.

جـ لأن شموع الاحتراق تحدث شرارة تستخدم في إشعال خليط الجازولين

والهواء في غرفة الاحتراق بمحرك السيارة عند التشغيل.



غرفة احتراق محرك السيارة

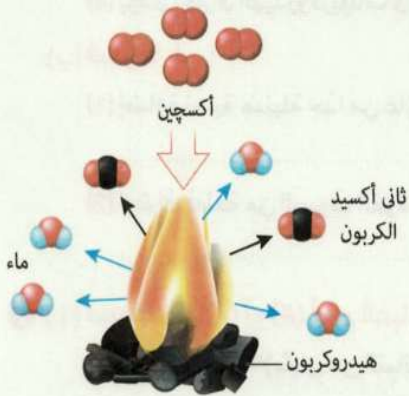
احتراق الهيدروكربونات

يؤدي احتراق الهيدروكربونات في الهواء إلى تكون غاز ثاني أكسيد الكربون

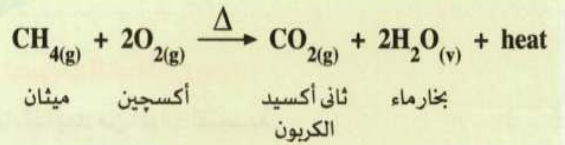
وبخار الماء من خلال **تفاعل طارد للحرارة ... علل ؟**

لاحتواء الهيدروكربونات على كربون وهيدروجين.

مثال : احتراق غاز الميثان.



احتراق الهيدروكربونات



تطبيق تكنولوجيا

لهب الأكسج أسيتيلين



يحترق غاز الأسيتيلين احتراقًا تامًا في وجود وفرة من غاز الأكسجين مكونًا لهب يُعرف باسم **لهب الأكسج أسيتيلين** تصل درجة حرارته إلى 3000°C

أهميته



لحام المعادن بـلهب الأكسج أسيتيلين

يُستخدم لهب الأكسج أسيتيلين في قطع ولحام المعادن، مثل الحديد الصلب (الفولاذ) والنحاس.

تقييم ؟ 1

مجاب عنه

1 (1) أكمل العبارات التالية بما يناسبها :

- (1) البوتاجاز عبارة عن خليط من
- (2) يتحد الوقود بالأكسجين من خلال تفاعل للحرارة، فيما يُعرف باسم
- (3) عند الاحتراق التام يتلون لهب بنزن باللون، بينما عند الاحتراق غير التام يتلون اللهب باللون
- (4) يؤدي احتراق الهيدروكربونات في الهواء الجوي إلى تكوين

(ب) فسر ما يلي :

- (1) إضافة نسبة ضئيلة جدًا من غاز الإيثانثيول إلى الغاز الطبيعي.

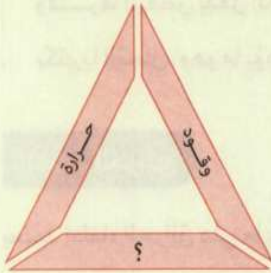
- (2) احتراق قطعة من الصوف الفولاذي في جو من الأكسجين النقي أسرع مما في الهواء الجوي.

2 (1) ضع علامة (✓) أو (X) أمام العبارات التالية، مع تصويب الخطأ، إن وجد :

- (1) يُحضر الكحول الإيثيلي من النباتات الغنية بالنشا، لذا يُعد من الموارد المتجددة. ()
- (2) القيمة الحرارية لوقود الهيدروجين هي الأكبر بالنسبة لباقي أنواع الوقود. ()

(3) كلما قلت درجة اشتعال الوقود قلت قابليته للاشتعال. ()

(4) يُستخدم لهب الأكسي أسيتيلين في قطع الفولاذ، لأن درجة حرارته تصل إلى 2000°C وهي تكفي لذلك. ()



(ب) الشكل المقابل، يمثل مثلث الاحتراق :

(1) ما الضلع المفقود في هذا المثلث ؟ (.....)

(2) صنف أنواع الوقود، مع ذكر مثال لكل منها.

.....
.....
.....

الاشتعال الذاتي



قد يحدث اشتعال دون وجود مصدر إشعال خارجي كاللهب أو الشرارة الكهربائية أو الاحتكاك، ويُعرف هذا النوع من الاشتعال باسم الاشتعال الذاتي.

الاشتعال الذاتي

اشتعال المواد دون وجود مصدر خارجي للحرارة.

تطبيقات

1 اشتعال الجليسرين بفعل برمنجنات البوتاسيوم :

عند إضافة قطرات من الجليسرين إلى مسحوق برمنجنات البوتاسيوم ... ماذا يحدث؟



يحدث تفاعل تلقائي طارد للحرارة يؤدي إلى تصاعد دخان مع تكون لهب بلون أرجواني.

الاشتعال الذاتي لخليط الجليسرين وبرمنجنات البوتاسيوم

2 اشتعال القش بفعل بكتيريا التحلل :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحريق في أحد المنازل بقرى الصعيد تشتعل فيه النيران دون سبب واضح وفسرها البعض بفعل الجبن، ويرجح العلم الاشتعال التلقائي للقش والحطب الموجودين فوق أسطح المنازل إلى نشاط بكتيريا التحلل، وهو ما يؤدي إلى رفع درجة الحرارة وصولاً إلى درجة الاشتعال.

إطفاء الحرائق

يعتمد إطفاء الحرائق على ما يُسمى مثلث الإطفاء، والذي يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية، هي :



3. التبريد



2. عزل الأكسجين



1. إزالة الوقود



1 إزالة الوقود

• يتم إزالة الوقود كما يحدث عند غلق محابس الغاز عند حدوث الحرائق.

علل؟

لا يمكن أن يدور محرك السيارة بدون وقود.
لعدم اكتمال مثلث الاحتراق (غياب الوقود).

2 عزل الأكسجين

• يتم عزل الأكسجين عن طريق عزل الحرائق عن الهواء، باستخدام :

- طفايات الحرائق :

المستخدم فيها غروى (فوم)، أو مسحوق جاف، أو غاز ثاني أكسيد الكربون.

- الرمال :

في حالة إطفاء حرائق بعض الفلزات، مثل الصوديوم والمغنسيوم.



طفاية الحريق

علل؟



(1) يتم إطفاء حرائق أواني القلى بتغطيتها بغطاء معدني.
لعزل الأكسجين وبالتالي عدم اكتمال مثلث الاحتراق
وانطفاء الحريق.



(2) وجود دلو مملوء بالرمال في المعامل المدرسية.
لإطفاء حرائق بعض الفلزات،
مثل الصوديوم والمغنسيوم
بعزلها عن الأكسجين.



تفاعل البوتاسيوم مع الماء

(3) يُمنع تمامًا إطفاء حرائق الصوديوم أو البوتاسيوم بالماء.
لأنه يُزيد من شدة الحريق بدلًا من إطفائه نتيجة
تفاعل هذه الفلزات مع الماء في تفاعل طارد للحرارة،
مصاحبًا باشتعال الهيدروجين المتصاعد.

(4) يُستخدم غاز ثاني أكسيد الكربون في إطفاء الحرائق.
لأنه غاز لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال.

تذكر أن!

الغاز	خواصه
غاز الأكسجين (O_2)	غاز يساعد على الاشتعال
غاز الهيدروجين (H_2)	غاز قابل للاشتعال
غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2)	غاز لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال

! للاطلاع فقط

* كيفية التدريب على إطفاء الحرائق باستخدام طفاية الحريق :



④ حرك الطفاية من ناحية لأخرى



③ اضغط على مكبس الطفاية



② وجه الخرطوم لقاعدة اللهب



① اسحب مسمار أمان الطفاية

3 التبريد



إطفاء حرائق الغابات بالماء

• يتم التبريد بتقليل درجة حرارة المواد المشتعلة، مثل الأوراق والخشب إلى أقل من درجة اشتعالها، ويتم ذلك غالبًا باستخدام الماء ... **علل؟**

لارتفاع الحرارة النوعية للماء، مما يجعله يمتص كمية كبيرة من الطاقة الحرارية وبالتالي تنخفض درجة حرارة المواد المشتعلة.

علل؟



يطفئ البترول المشتعل على سطح الماء

لا يُستخدم الماء في إطفاء حرائق البترول.

لأن البترول يطفو فوق سطح الماء لانخفاض كثافته عن كثافة الماء، مما يؤدي إلى انتشار الحرائق بدلاً من إطفائها.

◀ الجدول التالي يوضح المبادئ الأساسية لإطفاء الحرائق وعلاقتها بمثلث الاحتراق :

تطبيق	الضلع الذي يتم إزالته من مثلث الاحتراق	مبدأ إطفاء الحريق
إغلاق محابس الغاز عند حدوث الحرائق	الوقود	إزالة الوقود
• إطفاء حرائق أواني القلي بتغطيتها بغطاء معدني. • إطفاء حرائق الفلزات، مثل : الصوديوم والماغنسيوم بالرمال.	الأكسجين	عزل الأكسجين
إطفاء حرائق الغابات بالماء	الحرارة	التبريد

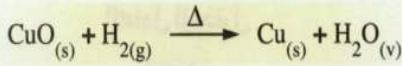
الأكسدة والاختزال

* تُوصف تفاعلات الاحتراق بأنها تفاعلات أكسدة واختزال، كما يحدث في العمليات التالية :

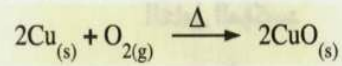
عند إمرار



يتكون النحاس ذو اللون البني المحمر



يتحد النحاس مع أكسجين الهواء الجوى مكوناً مركب أكسيد النحاس الأسود



ويقال إنه

قد حدثت عملية اختزال لأكسيد النحاس

عملية الاختزال

عملية كيميائية تؤدي إلى نقص نسبة الأكسجين في المادة أو زيادة نسبة الهيدروجين فيها.

قد حدثت عملية أكسدة للنحاس

عملية الأكسدة

عملية كيميائية تؤدي إلى زيادة نسبة الأكسجين في المادة أو نقص نسبة الهيدروجين فيها.

وتُعرف المادة التي تحدث لها

عملية اختزال باسم العامل المؤكسد

العامل المؤكسد

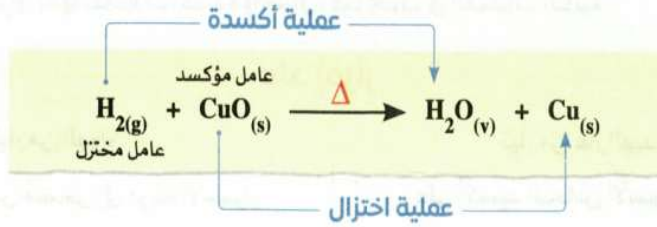
المادة التي تنتزع الهيدروجين أو تمنح الأكسجين أثناء التفاعل الكيميائي.

عملية أكسدة باسم العامل المختزل

العامل المختزل

المادة التي تنتزع الأكسجين أو تمنح الهيدروجين أثناء التفاعل الكيميائي.

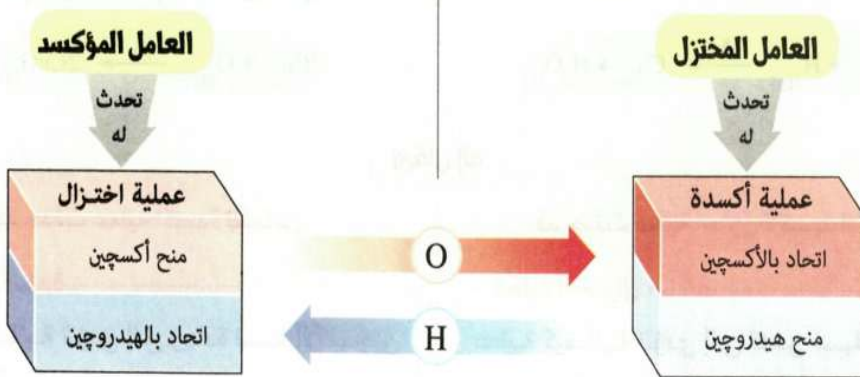
لذا يُعرف النحاس في هذا التفاعل بالمختزل يُعرف أكسيد النحاس في هذا التفاعل بالمؤكسد



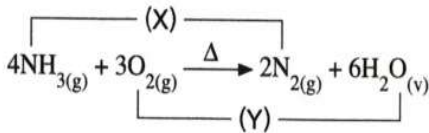
علل؟ الأكسدة والاختزال عمليتان متلازمتان تحدثان في نفس الوقت.

لأنه عندما تكتسب مادة ما أكسجيناً (تتأكسد) لابد أن تفقد مادة أخرى هذا الأكسجين (تُختزل)، وعندما تفقد مادة ما هيدروجيناً (تتأكسد) لابد أن تكتسب مادة أخرى هذا الهيدروجين (تُختزل).

ملخص لعمليتي الأكسدة والاختزال



سؤال؟ جواب



س يحترق غاز النشادر احتراقاً غير تاماً في الهواء، تبعاً للمعادلة :

وضح كل مما يلي :

(1) العملية (X) الحادثة لغاز النشادر.

(2) العملية (Y) الحادثة للأكسجين O

(3) العامل المؤكسد.

(4) العامل المختزل.

(4) غاز النشادر.

(3) غاز الأكسجين.

(2) عملية اختزال.

(1) عملية أكسدة.

قيم فهمك

في ضوء فهمك لتفاعلات الأكسدة والاختزال، أكمل الجدول التالي :

التفاعل	تفاعل الكربون مع أكسيد النحاس لتكوين نحاس وثاني أكسيد الكربون
المعادلة المعبرة عنه	$C_{(s)} + 2CuO_{(s)} \xrightarrow[\text{عملية}]{\text{عملية}} 2Cu_{(s)} + CO_{2(g)}$
العامل المؤكسد	
العامل المختزل	

تطبيق تكنولوجيا



سمكة محفوظة داخل كيس مفرغ الهواء

يتم حفظ الطعام بتفريغ الهواء ... **علل؟**

لأن ذلك يوفر بيئة منخفضة الأكسجين، مما يقلل من تفاعلات الأكسدة والاختزال التي تؤدي إلى فساد الأطعمة.

راجع

- أهم المصطلحات
- أهم التعليلات
- أهم النتائج
- أهم المقارنات
- أهم ادرس الأشكال

مراجعة شاملة بمفكرة المراجعة

